**Juan Cruz Davis**

**2024-2424**

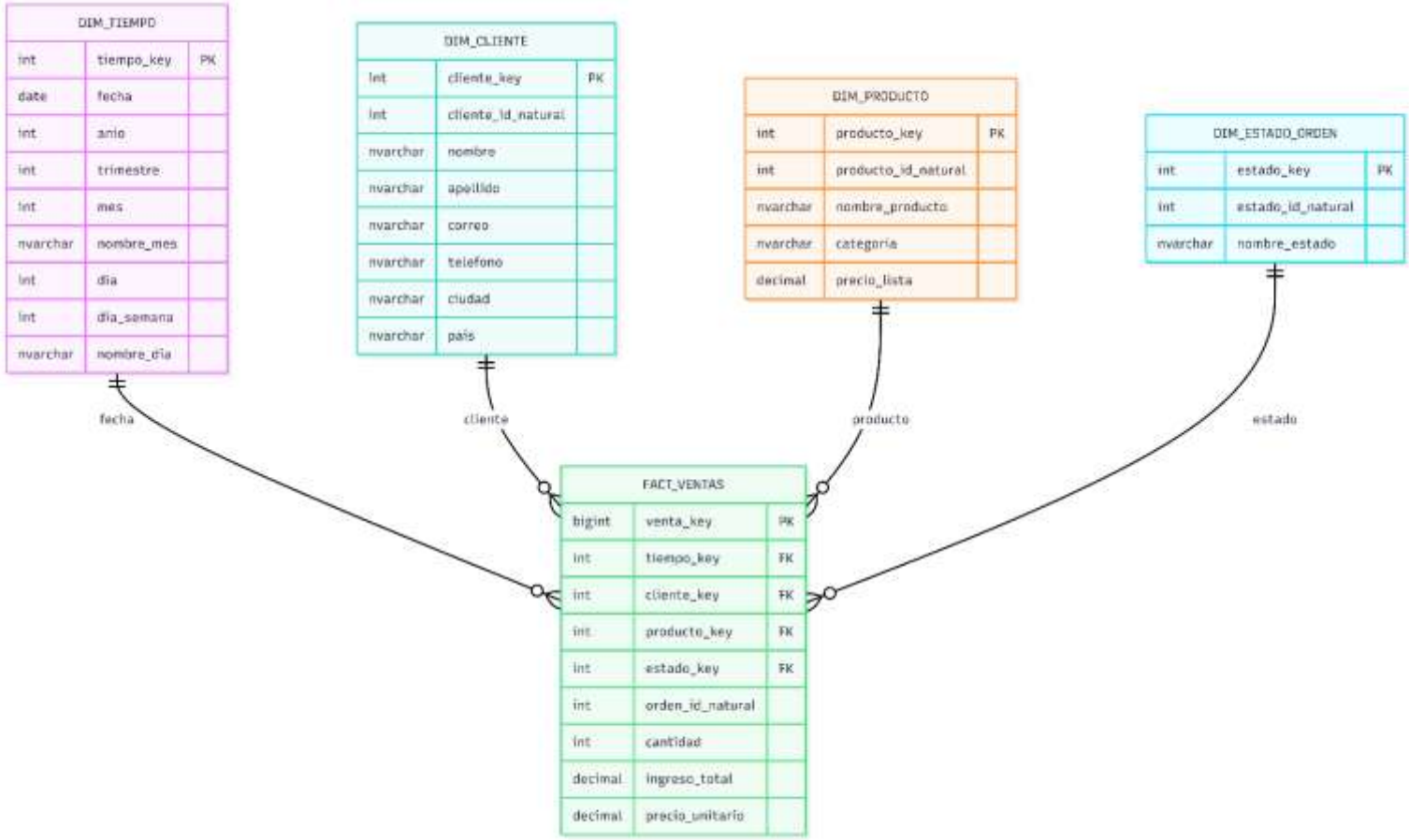
# Sistema de Análisis de Ventas

**Electiva 1**

**Francis Ramírez**

**05/03/2026**

**Diagrama**


DIM_TIEMPO
int tiempo_key PK
date fecha
int anio
int trimestre
int mes
nvarchar nombre_mes
int dia
int dia_semana
nvarchar nombre_dia
DIM_CLIENTE
int cliente_key PK
int cliente_id_natural
nvarchar nombre
nvarchar apellido
nvarchar correo
nvarchar telefono
nvarchar ciudad
nvarchar país
DIM_PRODUCTO
int producto_key PK
int producto_id_natural
nvarchar nombre_producto
nvarchar categoría
decimal precio_lista
DIM_ESTADO_ORDEN
int estado_key PK
int estado_id_natural
nvarchar nombre_estado
fecha
cliente
producto
estado
FACT_VENTAS
bigint venta_key PK
int tiempo_key FK
int cliente_key FK
int producto_key FK
int estado_key FK
int orden_id_natural
int cantidad
decimal ingreso_total
decimal precio_unitario

**Descripción**

Se utilizó un modelo estrella porque está orientado a análisis y reportes, permitiendo consultas más simples y rápidas al concentrar las métricas en una tabla central y los atributos en dimensiones.

La tabla FACT_VENTAS representa el hecho de negocio “venta” y almacenas medidas cuantitativas: cantidad, ingreso_total y precio_unitario. También se conserva orden_id_natural como referencia al identificador original.

Se definieron cuatro dimensiones para segmentar el análisis:

- DIM_TIEMPO: permite análisis por fecha, mes, trimestre y año.
- DIM_CLIENTE: agrupa la información descriptiva del cliente (incluyendo ciudad y país).
- DIM_PRODUCTO: contiene los atributos del producto y su categoría.
- DIM_ESTADO_ORDEN: permite analizar ventas según el estado de la orden (por ejemplo: pending, shipped, etc.).

Se usaron claves sustitutas (*_key) como llaves primarias en las dimensiones para mantener estabilidad en el Data Warehouse, independientemente de cambios en los IDs de las fuentes.

Las relaciones se implementaron mediante llaves foráneas desde FACT_VENTAS hacia cada dimensión, lo que mantiene integridad referencial y facilita la construcción de KPIs.

**Script**

```
USE AnalisisVentasETL;
GO

CREATE TABLE dbo.DIM_TIEMPO (
tiempo_key INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
fecha DATE NOT NULL UNIQUE,
anio SMALLINT NOT NULL,
trimestre TINYINT NOT NULL,
mes TINYINT NOT NULL,
nombre_mes NVARCHAR(20) NOT NULL,
dia TINYINT NOT NULL,
dia_semana TINYINT NOT NULL,
nombre_dia NVARCHAR(20) NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE dbo.DIM_CLIENTE (
cliente_key INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
cliente_id_natural INT NOT NULL UNIQUE,
nombre NVARCHAR(100) NULL,
apellido NVARCHAR(100) NULL,
correo NVARCHAR(200) NULL,
telefono NVARCHAR(80) NULL,
ciudad NVARCHAR(150) NULL,
pais NVARCHAR(150) NULL
```

```
);
GO

CREATE TABLE dbo.DIM_PRODUCTO (
producto_key INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
producto_id_natural INT NOT NULL UNIQUE,
nombre_producto NVARCHAR(200) NULL,
categoria NVARCHAR(150) NULL,
precio_lista DECIMAL(10,2) NULL
);
GO

CREATE TABLE dbo.DIM_ESTADO_ORDEN (
estado_key INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
estado_id_natural INT NOT NULL UNIQUE,
nombre_estado NVARCHAR(50) NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE dbo.FACT_VENTAS (
venta_key BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
tiempo_key INT NOT NULL,
cliente_key INT NOT NULL,
producto_key INT NOT NULL,
estado_key INT NOT NULL,
orden_id_natural INT NOT NULL,
```

```
cantidad INT NOT NULL,

ingreso_total DECIMAL(12,2) NOT NULL,

precio_unitario DECIMAL(10,2) NULL,


CONSTRAINT fk_FACT_VENTAS_DIM_TIEMPO FOREIGN KEY (tiempo_key)

REFERENCES dbo.DIM_TIEMPO(tiempo_key),


CONSTRAINT fk_FACT_VENTAS_DIM_CLIENTE FOREIGN KEY (cliente_key)

REFERENCES dbo.DIM_CLIENTE(cliente_key),


CONSTRAINT fk_FACT_VENTAS_DIM_PRODUCTO FOREIGN KEY (producto_key)

REFERENCES dbo.DIM_PRODUCTO(producto_key),


CONSTRAINT fk_FACT_VENTAS_DIM_ESTADO_ORDEN FOREIGN KEY (estado_key)

REFERENCES dbo.DIM_ESTADO_ORDEN(estado_key)

);

GO
```